

Skaičių intervalai — pavyzdžiai ir savikontrolė

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · nelygybės užrašymas intervalu, atviri ir uždari intervalai, begalybė, sveikieji skaičiai

I DALIS Išspręsti pavyzdžiai

1 Atviras ir uždaras intervalas

Taisyklė: griežtoji nelygybė ($<$, $>$) — galas neįeina, žymime **apvaliais** () skliaustais (atviras intervalas). Negriežtoji ($\leq$, $\geq$) — galas įeina, žymime **laužtiniais** [] skliaustais (uždaras intervalas).

Užrašyk intervalu: $-2 < x < 5$

abu galai neįeina (griežtoji) $\Rightarrow$ apvalūs skliaustai $\Rightarrow (-2; 5)$

Užrašyk intervalu: $-2 \leq x \leq 5$

abu galai įeina (negriežtoji) $\Rightarrow$ laužtiniai skliaustai $\Rightarrow [-2; 5]$

2 Pusiau atviri intervalai

Taisyklė: jei vienas galas įeina, o kitas ne — prie įeinančio galo rašome laužtinį [], prie neįeinančio — apvalų ().

Užrašyk intervalu: $-3 \leq x < 4$

-3 įeina ($\leq$) $\rightarrow$ laužtinis; 4 neįeina ($<$) $\rightarrow$ apvalus $\Rightarrow [-3; 4)$

Užrašyk intervalu: $-6 < x \leq 6$

-6 neįeina ($<$) $\rightarrow$ apvalus; 6 įeina ($\leq$) $\rightarrow$ laužtinis $\Rightarrow (-6; 6]$

3 Intervalai su begalybe ∞

Taisyklė: $x > a \rightarrow (a; +\infty)$; $x \geq a \rightarrow [a; +\infty)$; $x < a \rightarrow (-\infty; a)$; $x \leq a \rightarrow (-\infty; a]$. Prie ∞ **visada apvalus** skliaustas.

Užrašyk intervalu: $x > 3$

tik apatinis galas, viršus be pabaigos $\Rightarrow (3; +\infty)$ (3 neįeina, prie ∞ apvalus)

Užrašyk intervalu: $x \leq -1$

tik viršutinis galas, -1 įeina ($\leq$) $\Rightarrow (-\infty; -1]$

4 Sveikieji skaičiai intervale

Taisyklė: žiūrėk, ar galas įeina. Jei galas neįeina, imk artimiausią sveikąjį intervalo viduje. Sveikuosius patogiu išvardyti iš eilės.

Intervale $(-3; 5]$ rask didžiausią ir mažiausią sveikąjį

5 įeina (laužtinis) $\rightarrow$ didžiausias 5; -3 neįeina (apvalus) $\rightarrow$ mažiausias -2

Kiek sveikųjų skaičių intervale $[-3; 4)$?

$-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ (4 neįeina) $\Rightarrow$ 7 skaičiai

Kiek sveikųjų skaičių intervale $(-2; 3)$?

$-1, 0, 1, 2$ (-2 ir 3 neįeina) $\Rightarrow$ 4 skaičiai

? Išspręsk savarankiškai, paskui pasitikrink atsakymus

Nurodymas: griežtoji nelygybė ($<$, $>$) — apvalus skliaustas (galas neįeina); negriežtoji ($\leq$, $\geq$) — laužtinis (galas įeina). Prie ∞ visada apvalus. Sveikuosius vardyk iš eilės. Atsakymus rasi lapo apačioje.

A GRUPĖ • UŽRAŠYK INTERVALU

1. $-1 < x \leq 2$

2. $x \leq -3$

3. $-3 < x \leq 3$

4. $x < 3$

5. $0 \leq x < 3,5$

6. $-6 < x \leq -1$

7. $x \geq -2$

8. $-5 \leq x \leq -1$

B GRUPĖ • SVEIKIEJI SKAIČIAI INTERVALE

9. Didžiausias sveikasis intervale $(-3; 5]$?

10. Mažiausias sveikasis intervale $(-3; 5]$?

11. Kiek sveikųjų skaičių intervale $(-2; 3)$?

12. Kiek sveikųjų skaičių intervale $[-3; 4)$?

C GRUPĖ • BEGALYBĖ IR ATVIRKŠTINIS UŽRAŠYMAS

13. Užrašyk intervalu: $x \geq -2$

14. Užrašyk intervalu: $x < 3$

15. Užrašyk nelygybę: $[-4; 1)$

16. Užrašyk nelygybę: $(2; +\infty)$

ATSAKYMAI

1. $(-1; 2]$ 2. $(-\infty; -3]$ 3. $(-3; 3]$ 4. $(-\infty; 3)$

5. $[0; 3,5)$ 6. $(-6; -1]$ 7. $[-2; +\infty)$ 8. $[-5; -1]$

9. 5 (įeina) 10. -2 (-3 neįeina) 11. 4 ($-1, 0, 1, 2$)

12. 7 ($-3 \dots 3$) 13. $[-2; +\infty)$ 14. $(-\infty; 3)$

15. $-4 \leq x < 1$ 16. $x > 2$